நீரேற்றமடைவதாகும். மகரந்தச்சுவர் புரதங்கள் மேற்புறத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றன. மகரந்தத்துகள்முளைத்தலின்போது,மகரந்தத்துகளில் காணப்படும் அனைத்து உள்ளடக்கப் பொருட்களும் மகரந்தக்குழாயினுள் நகருகின்றன. மகரந்தக்குழாயின் வளர்ச்சி அதன் நுனியில் மட்டும் காணப்படும். அனைத்து சைட்டோபிளாச உள்ளடக்கப் பொருட்களும் நுனியை நோக்கி நகருகின்றன. மகரந்தக்குழாயின் இதர பகுதி நுனியிலிருந்து தோன்றும் நுண்குமிழ்ப்பையால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது. இது குழாய் நுனியிலிருந்து ஒரு கேலோஸ் அடைப்பால் பிரிக்கப்படுகிறது. நுண்ணோக்கியினால் பார்க்கும் போது மகரந்தக்குழியின் புறக்கோடி நுனிப்பகுதி அரைவட்ட வடிவில் ஒளி ஊடுருவும் பகுதியாக காணப்படுகிறது. இப்பகுதி **கேப் பிளாக்** (cap block) என்று அழைக்கப்படுகிறது. கேப் பிளாக் பகுதி மறைந்தவுடன் மகரந்தக்குழாயின் வளர்ச்சி நின்று விடுகிறது.

சூலகத்தண்டில் மகரந்தக்குழல்

மகரந்தத்துகள்முளைத்தலுக்குப்பின்,மகரந்தக்குழாய் சூலகமுடியிலிருந்து சூலகத்தண்டினுள் நுழைகிறது. மகரந்தத்துகளின் வளர்ச்சி சூலகத்தண்டின் வகையைப் பொறுத்து அமைகிறது.

சூலகத்தண்டின் வகைகள்

மூன்று வகையான சூலகத்தண்டுகள் காணப்படுகின்றன. (அ) திறந்த அல்லது உள்ளீடற்ற சூலகத்தண்டு (ஆ) திட அல்லது மூடிய சூலகத்தண்டு (இ) பாதி திட அல்லது பாதி மூடிய சூலகத்தண்டு.

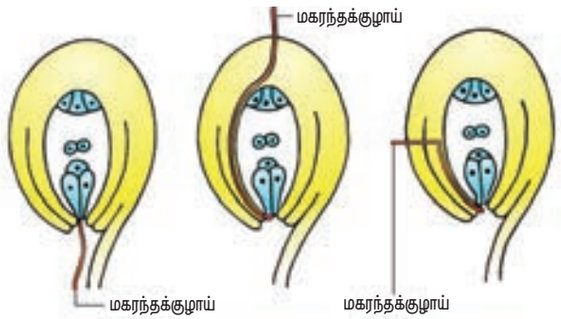
உள்ளீடற்ற அல்லது திறந்த சூலகத்தண்டு (Hollow or open style): பொதுவாக இவ்வகை சூலகத்தண்டு ஒரு விதையிலைத் தாவரங்களில் காணப்படுகிறது. இதில் ஒரு உள்ளீடற்ற கால்வாய் சூலகமுடியிலிருந்து சூலகத்தண்டின் அடிவரை காணப்படுகிறது. அக்கால்வாய் ஒருவரிசை சுரப்பு செல்களால் (ஊடு கடத்துதிசு Transmitting tissue) சூழப்பட்டுள்ளது. இச்செல்கள் வழுவழுப்பான மியூசிலேஜ் பொருட்களைச் சுரக்கின்றன. மகரந்தக்குழாய் சூலகத்தண்டு கால்வாயை ஒட்டிய செல்களின் பரப்பில் வளர்ந்து செல்கிறது. கால்வாயினுள் நிரப்பப்பட்ட சுரப்புப் பொருட்கள் வளரும் மகரந்தக் குழாய்க்கு உணவாகவும், சூலகத்தண்டுக்கும் மகரந்தக்குழாய்க்கும் இடையே ஏற்படும் ஒவ்வாமை வினைகளை கட்டுப்படுத்தும் காரணியாகவும் செயல்படுகின்றன. இச்சுரப்புப் பொருட்கள் கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்பு மற்றும் எஸ்டரேஸ், அமில பாஸ்படேஸ் போன்ற நொதிகளையும், ஒவ்வும்தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தும் புரதங்களையும் கொண்டுள்ளன.

திட அல்லது மூடிய சூலகத்தண்டு (solid or closed style): பொதுவாக இவ்வகை சூலகத்தண்டு இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் காணப்படுகிறது. இதில் சூலகத்தண்டின் மையப் பகுதியில் நீண்ட சிறப்பு வாய்ந்த செல்கள் கற்றையாக அமைந்துள்ளன. இதற்கு **ஊடுகடத்தும் திசு** (transmitting tissue) என்று பெயர். இத்திசு திறந்த சூலகத்தண்டில் காணப்படும் சூழ்ந்தமைந்த சுரப்பு செல்களுக்கு சமமானவை மற்றும்அதேசெயலைச்செய்கின்றன.மகரந்தக்குழாய் இந்த ஊடுகடத்து செல்களுக்கு இடையேயுள்ள செல் இடைவெளிகளின் வழியே வளர்கிறது.

பாதி திட அல்லது பாதி மூடிய சூலகத்தண்டு (semi–solid or half closed style): இவ்வகை சூலகத்தண்டு, திறந்த மற்றும் மூடிய வகை சூலகத்தண்டிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு வகையாகும். ஊடுகடத்து திசுவின் இயல்பு பற்றி வேறுபட்ட கருத்துகள் உள்ளன. ஒரு சில ஆய்வாளர்கள் இது திடவகை சூலகத்தண்டில் மட்டும் காணப்படுகிறது என்றும் கருதுகிறார்கள். வேறு சிலர் உள்ளீடற்ற சூலகத்தண்டில் காணப்படும் சிறப்புவகை அடுக்கு செல்களையும் ஊடுகடத்து திசு என்று கருதுகின்றனர்.

மகரந்தக்குழாய் சூலினுள் நுழைதல்: மகரந்தக் குழாய் மூன்று வகைகளில் சூலினுள் நுழைகிறது (படம் 1.18)

சூல்துளைவழி நுழைதல்(Porogamy):**மகரந்தக்குழாய் சூல்துளை** (micropyle) **வழியாக சூலினுள் நுழைதல்.**



படம் 1.18: சூலினுள் மகரந்தக்குழாய் நுழைதல்வழி

சலாசாவழி நுழைதல்(Chalazogamy):மகரந்தக்குழாய் சலாசா வழியாக சூலினுள் நுழைதல்.

சூலுறைவழி நுழைதல் (mesogamy): மகரந்தக்குழாய் சூலக உறை வழியாக சூலினுள் நுழைதல்.

மகரந்தக்குழாய் கருப்பையினுள் நுழைதல்: மகரந்தக்குழாய் சூலினுள் நுழையும் பகுதி எதுவாயினும், கருப்பையினுள் சூல்துளை வழியாகவே நுழைகிறது. இம்மகரந்தக்குழாய் கருப்பையிலுள்ள ஒரு சினர்ஜிட்(synergid)க்குள் நேரடியாக நுழைகிறது.

மகரந்தக் குழாய், சூலகம், சூல் மற்றும் கருப்பையை நோக்கி வளர்வதற்கு வேதிநாட்டப் பொருட்களே காரணமாகும். மகரந்தக்குழாய் சூலகத்தண்டின் முழு நீளத்திற்கும் பயணித்து சூலகஅறையை அடைகிறது. அங்கிருந்து சூலிலுள்ள

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 21 4/14/2020 4:25:08 PM